Test AA
02/12/2021
Limită de timp: 75 minute

---

1. (2.5 points) Fie funcţia f de mai jos. Determinaţi dacă mulţimea acceptată de această funcţie este R, RE \ R sau NRE.

$$f(P) = \begin{cases} 1, & \text{dacă } \exists x \text{ astfel incat } P(x) \neq \perp \ \& \ P(x+1) \neq \perp \\ 0, & \text{altfel} \end{cases}$$

2. (2 points) Rezolvati folosind Teorema Master, următoarea recurență.

$$T(n) = 2 * T(n/2) + n * log(log(n)) + n * log(n)$$

3. (3 points) Deduceți și argumentați clasa de complexitate (Θ) în care se încadrează următoarea recurență. Apoi, demonstrați folosind metoda substituției (inducție) complexitatea aleasă.

$$T(n) = T(n/4) + T(n/3) + n$$

Se dau $T(1) = 1$ și $T(2) = 1$.

4. (2.5 points) Calculati, folosind orice metoda doriti, costul amortizat pentru urmatoarea operatie, unde i este numărul operației din secvență:

$$c_i = \begin{cases} \sqrt{i}, & \text{dacă } i = k^2 \\ 1, & \text{altfel} \end{cases}$$